

学院_____专业_____级_____班姓名_____学号_____订_____线_____

辽宁大学 2016-2017 学年第二学期期末考试

计算理论 试卷

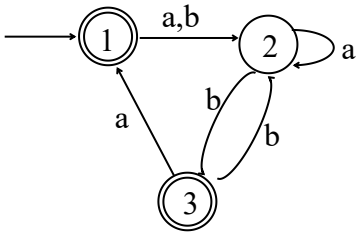
试卷说明：本试卷适用于信息学院 2016 级计算机科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	30	56	14								核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、应用题(每题 10 分，共 30 分)

1. 给出下面确定型有穷自动机 DFA M 的形式化描述，并写出对于输入 aaba 字符串的状态序列。



答案：DFA 的形式化描述为：

$M_1=(Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ 其中

- 1) $Q_1=\{q_1, q_2, q_3, \}$;
2) $\Sigma=\{a, b\}$;
3) δ_1 为：

	a	b
q_1	q_2	q_2
q_2	q_2	q_3
q_3	q_1	q_2

- 4) q_1 是起始状态
5) $F_1=\{q_2\}$

对于输入aaba字符串的状态序列为：1 2 2 3 1 或者 $q_1\ q_2\ q_2\ q_3\ q_1$

2. 下面的语言都是字母表{0,1}上的语言，以实现层次的描述给出判定这些语言的图灵机。
(1) $\{w \mid w \text{ 包含相同个数的0和1}\}$
(2) $\{w \mid w \text{ 包含的0的个数不是1的个数的两倍}\}$

答案 (1):

构造具有 3 条带的图灵机。

- 1) w 先读入第一条带，然后读到 0 就把 0 写入第 2 条带，读到 1 就把 1 写入第 3 条带，直到读到空格为止。
2) 然后把 3 个读写头都返回到最左边。
3) 开始读第 2 条带和第 3 条带，每次都是读一个字符，如果同时遇上空格符，则接收，否则拒绝。

(2):

构造具有 3 条带的图灵机

- 1) 和(1)的第 1 步相同。
2) 和(1)的第 2 步相同。
3) 每次读带 3 的一个字符就读带 2 的两个字符，如果同时遇上空格符，就拒绝，否则接受。

学院_____

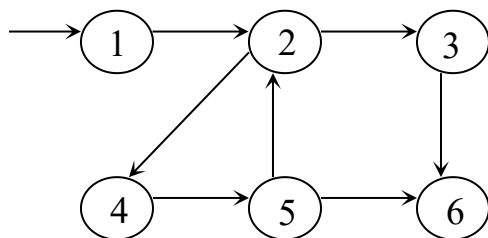
专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

3. 考虑下图所示的广义地理学游戏，其中起始节点就是由无源箭头指向的节点。选手I有必胜策略吗？选手II呢？给出理由。



答案：

I	II	I	II	I	Winner
2	3	6	×		I
	4	5	6	×	II

由表上来看选手 II 有必胜策略

I2→II4(不能选 3)→I5→II6(不能选 2)→I×

得分	评卷人	复查人

二、画图题(每题 14 分，共 56 分)

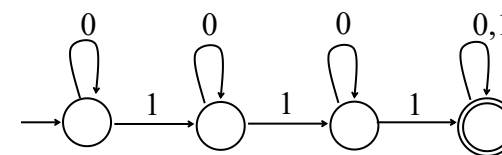
1. 画出识别下述语言的确定型有穷自动机 DFA 的状态图，其中字母表为 $\{0,1\}$ ，并写出相应的正则表达式。

(1) $\{w \mid w \text{ 含有至少3个1}\}$

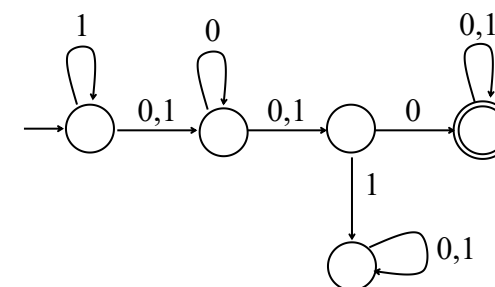
(2) $\{w \mid w \text{ 的长度不小于3，并且第3个符号为0}\}$

答案：(1) 状态图：

正则表示式： $\Sigma^*1\Sigma^*1\Sigma^*1\Sigma^*$



(2) 状态图：



正则表达式： $\Sigma\Sigma0\Sigma^*$

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

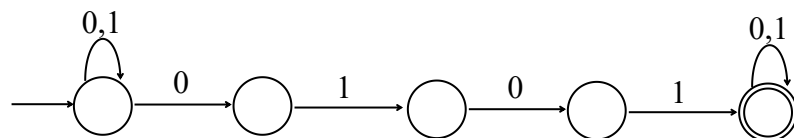
学号_____

2. 画出识别下述语言的非确定型有穷自动机NFA，并且要求符合规定的状态数，其中字母表 $\Sigma=\{0,1\}$ 。

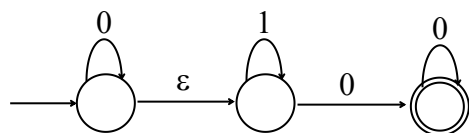
(1) $\{w \mid w \text{ 含有子串 } 0101, \text{ 即对某个 } x \text{ 和 } y, w=x0101y\}$ ，5 个状态。

(2) 语言 $0^*1^*0^+$ ，3 个状态。

答案 (1) NFA:



(2) NFA:



3. 给出产生下述语言的上下文无关文法并画出相应的下推自动机PDA，其中字母表 $\Sigma=\{0,1\}$ 。

(1) $\{w \mid w \text{ 以相同的符号开始和结束}\}$

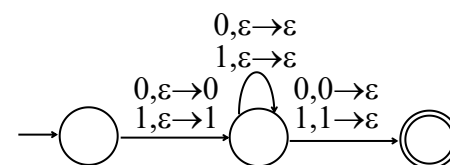
(2) $\{w \mid w \text{ 的长度为奇数并且正中间的符号为 } 0\}$

答案 (1) 上下文无关文法:

$S \rightarrow 0A0 \mid 1A1$

$A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \varepsilon$

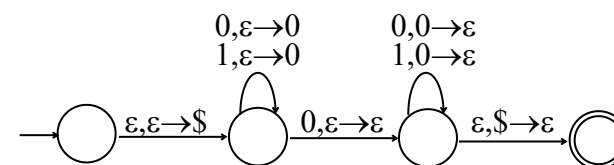
下推自动机 PDA:



(2) 上下文无关文法:

$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0S1 \mid 1S0 \mid 0$

下推自动机 PDA:



学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

4. 设G是如下的上下文无关文法CFG:

$$S \rightarrow A0A$$
$$A \rightarrow 0A1 \mid 1A0 \mid 0A \mid AA \mid \varepsilon$$

对于字符串001001110，写出派生过程并画出相应的语法分析树。

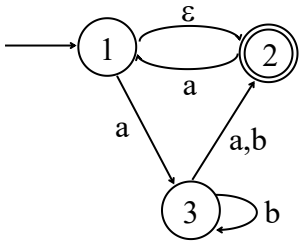
答案:

$$S \Rightarrow A0A \Rightarrow 0A \Rightarrow 0AA \Rightarrow 00A1A$$
$$\Rightarrow 001A \Rightarrow 001AA \Rightarrow 0010A1A$$
$$\Rightarrow 00100A11A \Rightarrow 0010011A$$
$$\Rightarrow 00100111A0 \Rightarrow 001001110$$

得分	评卷人	复查人

三、转换题(每题 14 分，共 14 分)

1. 把下图中的非确定型有穷自动机转换成等价的确定型有穷自动机。



答案：状态集为：{1},{1,2},{2,3},{∅}

起始状态为：{1}，接受状态集为：{{1},{1,2}}

确定型有穷自动机为：

